SISTEMA WEB DE APOIO À DECISÃO NA GESTÃO DE COMPRAS COM INTEGRAÇÃO VIA API E AUTOMAÇÃO DE COTAÇÕES: UMA APLICAÇÃO EM COMPRAS HOSPITALARES

Matheus Marciano Negrelli[1]
Allan Stieg Candeia[2]

RESUMO

A gestão de compras hospitalar precisa garantir que medicamentos, materiais e insumos estejam disponíveis no momento certo, porém em muitas instituições a identificação de itens abaixo do estoque mínimo, a solicitação de cotações e a comparação de propostas ainda dependem de planilhas, e-mails e telefonemas. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar o Provisa, um sistema web de apoio à decisão que consulta o estoque por meio de uma Interface de Programação de Aplicações (API), envia automaticamente os pedidos de cotação aos fornecedores e classifica as propostas por pontuação ponderada de preço, prazo, disponibilidade e histórico do fornecedor, mantendo a decisão final com o comprador. A pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, e consistiu no desenvolvimento de um protótipo funcional, testado em um cenário simulado de hospital, e na avaliação da aceitação com um questionário baseado no Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). Nos testes, as 13 etapas do processo manual foram reduzidas a quatro ações do comprador, as propostas passaram a ser registradas pelo próprio fornecedor e todas as decisões ficaram rastreáveis. AQUI IREI COLOCAR AS MÉDIAS DE UTILIDADE E DE FACILIDADE DE USO DO QUESTIONÁRIO. Os resultados indicam que a integração com o estoque, a automação das cotações e a comparação por múltiplos critérios tornam o processo de compras mais ágil, padronizado e transparente, sem substituir o julgamento do comprador.

Palavras-Chave: Sistemas de apoio à decisão; Gestão de compras; Compras hospitalares; Integração via API; Modelo de Aceitação de Tecnologia.

ABSTRACT

Hospital purchasing must ensure that drugs, medical supplies and other materials are available at the right time, yet in many institutions the detection of items below minimum stock, the request for quotations and the comparison of bids still rely on spreadsheets, e-mails and phone calls. This work aimed to develop and evaluate Provisa, a web-based decision support system that reads stock levels through an

1 Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação – UNESC.

2 Mestre, Professor do Curso de Sistemas de Informação – UNESC, orientador do trabalho.

Application Programming Interface (API), automatically sends requests for quotation to suppliers and ranks the bids by a weighted score of price, delivery time, availability and supplier history, while the final decision remains with the buyer. The research is applied, exploratory and descriptive, with a qualitative and quantitative approach. It consisted of building a functional prototype, tested in a simulated hospital scenario, and of assessing user acceptance with a questionnaire based on the Technology Acceptance Model (TAM). In the tests, the 13 steps of the manual process were reduced to four actions by the buyer, bids were entered by the suppliers themselves and every decision became traceable. AQUI IREI COLOCAR, EM INGLÊS, AS MÉDIAS DE UTILIDADE E DE FACILIDADE DE USO. The results suggest that stock integration, quotation automation and multi-criteria comparison make the purchasing process faster, more standardized and more transparent, without replacing the buyer's judgment.

Keywords: Decision support systems; Purchasing management; Hospital procurement; API integration; Technology Acceptance Model.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de compras e o controle de estoque determinam a disponibilidade dos materiais de que dependem os processos de uma organização. Segundo Chopra e Meindl (2016), as decisões sobre estoque, fornecedores e compras influenciam diretamente o custo e o nível de serviço da cadeia de suprimentos. No hospital, a falta de um medicamento ou de um material médico-hospitalar pode comprometer a assistência ao paciente (BARBIERI; MACHLINE, 2009), e o setor de compras precisa perceber rapidamente quando um item chega ao estoque mínimo, consultar vários fornecedores e escolher a proposta mais vantajosa considerando preço, prazo, disponibilidade e confiabilidade (INFANTE; SANTOS, 2007). Quando essas tarefas dependem de planilhas, e-mails e telefonemas, surgem atrasos, erros de digitação e dificuldade para comparar propostas.

Diante disso, o problema de pesquisa é: como uma plataforma web integrada ao sistema de estoque por meio de API pode reduzir o tempo entre a identificação de itens abaixo do estoque mínimo e a realização de cotações, apoiando a escolha da melhor proposta? Foram formuladas quatro hipóteses: (H1) a plataforma reduz o tempo gasto na busca, organização e comparação de propostas; (H2) a integração via API reduz erros de digitação, de conferência e de comunicação entre setores; (H3) a comparação por múltiplos critérios melhora a qualidade das informações para a decisão; e (H4) a centralização das informações aumenta a transparência e a rastreabilidade do processo.

O objetivo geral é desenvolver e avaliar o Provisa, uma plataforma web de apoio à decisão que identifica automaticamente os itens abaixo do estoque mínimo, envia pedidos de cotação aos fornecedores e classifica as propostas por preço, prazo de entrega, disponibilidade e histórico do fornecedor. Os objetivos específicos são: integrar o sistema de compras a uma API de estoque; automatizar o envio e o acompanhamento das cotações; implementar um algoritmo de pontuação ponderada; e avaliar a solução pela comparação com o processo manual e pela aceitação dos usuários. O trabalho se justifica por reduzir tarefas repetitivas do comprador e o risco de ruptura de estoque e por registrar a justificativa de cada compra, além de mostrar como um algoritmo de pontuação pode apoiar, sem substituir, a decisão humana. O artigo apresenta a revisão de literatura (seção 2), os materiais e métodos (seção 3), os resultados e a discussão (seção 4) e a conclusão.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 COMPRAS HOSPITALARES E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

Barbieri e Machline (2009) apontam que a logística hospitalar deve conciliar o controle de custos com a garantia de abastecimento, o que exige definir estoques mínimos, acompanhar o consumo de cada setor e manter um cadastro confiável de fornecedores. O estoque mínimo, ou ponto de reposição, é o nível a partir do qual uma nova compra deve ser iniciada para que o item não falte durante o tempo de reposição. Infante e Santos (2007) observam que as falhas de abastecimento costumam resultar de problemas de informação e de coordenação entre os setores, e não apenas da falta de recursos.

Os sistemas de informação coletam, processam e distribuem informações para apoiar o controle e a decisão nas organizações (LAUDON; LAUDON, 2016). Entre eles, os sistemas de apoio à decisão (SAD) organizam dados, aplicam modelos de análise e apresentam os resultados de forma que o decisor compreenda as consequências de cada opção, sem tomar a decisão por ele (POWER, 2002). Esse princípio orientou o Provisa: o sistema recomenda uma proposta, mas a aprovação é sempre do comprador.

2.2 SELEÇÃO DE FORNECEDORES POR MÚLTIPLOS CRITÉRIOS

A escolha de fornecedores é um problema de decisão com múltiplos critérios. Dickson (1966) identificou 23 critérios usados por compradores, com destaque para qualidade, entrega no prazo, histórico de desempenho e preço. Weber, Current e Benton (1991), ao revisarem 74 artigos, confirmaram que preço, entrega e qualidade são os critérios mais citados e que a ponderação linear está entre os métodos mais usados, por ser simples de calcular e de explicar. Na soma ponderada, cada critério recebe uma nota normalizada e um peso, e a pontuação final é a soma das notas multiplicadas pelos pesos. A vantagem é a transparência; a limitação é a sensibilidade aos pesos, o que justifica permitir ao usuário testar como a recomendação muda com as prioridades.

2.3 INTEGRAÇÃO POR API E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Uma Interface de Programação de Aplicações (API) define como um sistema solicita dados ou serviços de outro de forma padronizada. O estilo *Representational State Transfer* (REST), descrito por Fielding (2000), organiza essa comunicação em recursos acessados pelo protocolo HTTP, o que facilita integrar aplicações feitas em tecnologias diferentes. Neste trabalho, a API representa o sistema de estoque do hospital: em vez de o comprador conferir e digitar as quantidades, o sistema de compras recebe os saldos já estruturados. Davenport (1993) argumenta que a tecnologia gera mais valor quando redesenha o processo, e não quando apenas informatiza as etapas existentes; no setor de compras, a verificação do estoque, o envio e a cobrança das cotações e o cálculo do comparativo são candidatos naturais à automação.

2.4 MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM)

O Modelo de Aceitação de Tecnologia, proposto por Davis (1989), explica a adoção de um sistema por duas percepções: a utilidade percebida, grau em que a pessoa acredita que o sistema melhora o seu desempenho, e a facilidade de uso percebida, grau em que acredita que usá-lo exige pouco esforço. Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) acrescentaram a atitude e a intenção de uso, que é a melhor

preditora do uso real. Por ser simples e amplamente validado, o TAM é adequado para avaliar protótipos com grupos pequenos, e a confiabilidade das escalas é verificada pelo alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951), considerando-se aceitáveis valores a partir de 0,70.

2.5 TRABALHOS CORRELATOS

Belli (2019) desenvolveu uma página web em que fornecedores informam disponibilidade, preço e prazo de uma solicitação de compra, com os dados enviados ao módulo de compras de um sistema de gestão empresarial (ERP), mas a comparação e a escolha continuam a cargo do comprador. Bernardi *et al.* (2019) aplicaram os métodos AHP e PROMETHEE para classificar distribuidores de produtos de limpeza de um hospital, e Paraguassu e Macedo (2013) usaram o AHP para ponderar critérios de seleção de fornecedores em Bio-Manguinhos/Fiocruz. Esses estudos aplicam a decisão multicritério fora de um sistema que acompanhe a compra do início ao fim. O Quadro 1 resume a comparação: a contribuição do Provisa está em reunir a detecção automática pela API, o envio e o acompanhamento das cotações, a classificação multicritério e a avaliação pelo TAM.

Característica	**Belli (2019)**	**Bernardi et al. (2019)**	**Paraguassu e Macedo (2013)**	**Provisa**
Contexto	Empresa com ERP	Hospital	Instituição pública de saúde	Hospital
Detecção automática da necessidade	Não	Não	Não	Sim, pela API de estoque
Envio e coleta das cotações	Sim, portal web	Não	Não	Sim, e-mail, portal e lembretes
Comparação por múltiplos critérios	Não é o foco	Sim, AHP e PROMETHEE	Sim, AHP	Sim, soma ponderada
Avaliação com usuários	Teste de usabilidade	Questionário com gestores	Entrevistas	Questionário TAM

Quadro 1 – Comparação entre os trabalhos correlatos e o Provisa
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva (GIL, 2002), com abordagem qualitativa e quantitativa, e o procedimento técnico é o desenvolvimento de um protótipo funcional, avaliado em um cenário hospitalar simulado. Os requisitos foram definidos a partir do fluxo típico de compras de um hospital, resultando em 12 requisitos funcionais e 7 não funcionais.

O sistema foi desenvolvido com Next.js, React e TypeScript na interface e nas regras de negócio, PostgreSQL com Prisma no banco de dados, Express na API de estoque, Resend no envio de e-mails e PDFKit na geração do pedido de compra, todos gratuitos e de código aberto, e foi publicado na nuvem Render. A aplicação e a API são serviços independentes: a aplicação consulta a API por HTTP, com chave de acesso, a cada cinco minutos ou quando o comprador solicita, de modo que, em um hospital real, basta trocar a API simulada pela do sistema de estoque existente (Figura 1).

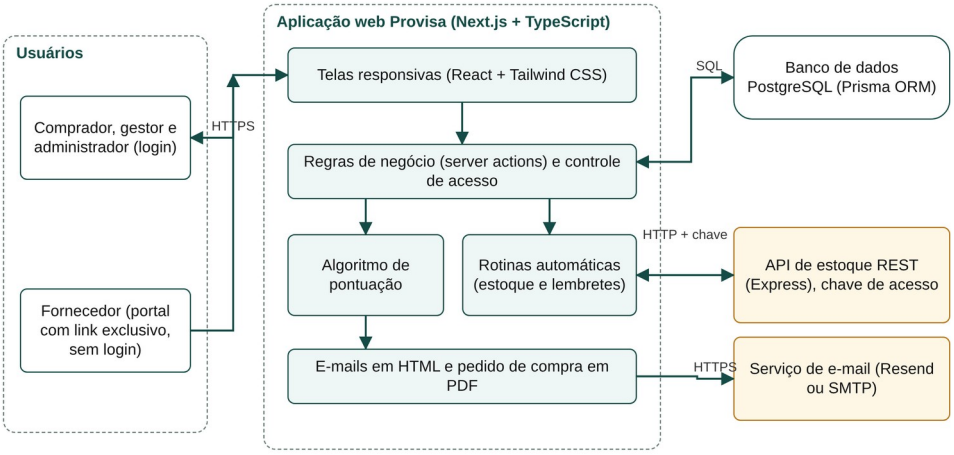


Figura 1 – Arquitetura do sistema
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para os testes, foi criado um hospital fictício com nove setores, 12 produtos em oito categorias e seis fornecedores com notas de histórico diferentes, e a API simula o consumo dos setores. As propostas são classificadas por soma ponderada, com cada critério recebendo uma nota de 0 a 1:

A) preço: custo dos itens pelo menor preço encontrado para cada item, dividido pelo custo da proposta;

B) prazo: menor prazo da cotação dividido pelo prazo da proposta;

C) disponibilidade: média, por item, da quantidade disponível dividida pela necessária, limitada a 1; e

D) histórico: nota do fornecedor, de 0 a 5, dividida por 5.

Os pesos padrão são 40% para preço, 30% para prazo, 20% para disponibilidade e 10% para histórico, alteráveis pelo gestor, e a pontuação final vai de 0 a 100. Uma simulação de pesos permite verificar se a recomendação se mantém quando a prioridade muda.

A avaliação foi feita de duas formas. Na primeira, compararam-se o processo manual e o automatizado pelas hipóteses H1 a H4, com os indicadores do sistema medidos nos seus registros e os tempos manuais estimados para um ciclo típico de compra. AQUI IREI COLOCAR OS TEMPOS REAIS DO PROCESSO MANUAL, SE CONSEGUIR COM O SETOR DE COMPRAS DE UM HOSPITAL. Na segunda, os participantes executaram um roteiro de sete tarefas no sistema e responderam, pelo Google Forms, a 20 afirmações em escala Likert de cinco pontos, adaptadas de Davis (1989) e de Davis, Bagozzi e Warshaw (1989): oito de utilidade percebida (UP), seis de facilidade de uso percebida (FUP), três de atitude (AT) e três de intenção de uso (IU). O questionário teve termo de consentimento e garantia de anonimato, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018). Os dados foram analisados por média, desvio padrão, percentual de concordância (respostas 4 e 5) e alfa de Cronbach. AQUI IREI INFORMAR O PERÍODO DA COLETA E QUANTAS PESSOAS RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O SISTEMA DESENVOLVIDO

O Provisa foi publicado na internet e funciona no computador e no celular. Quando a leitura automática do estoque encontra um item abaixo do mínimo, o sistema cria uma necessidade de compra, sugere a quantidade e agrupa as necessidades por categoria. Com um clique, o comprador gera a cotação, e cada fornecedor da categoria recebe por e-mail um link exclusivo para um portal em que informa, sem login, preço, quantidade, prazo e forma de pagamento. Doze horas antes do prazo, quem não respondeu recebe um lembrete. A Figura 2 mostra o fluxo completo.

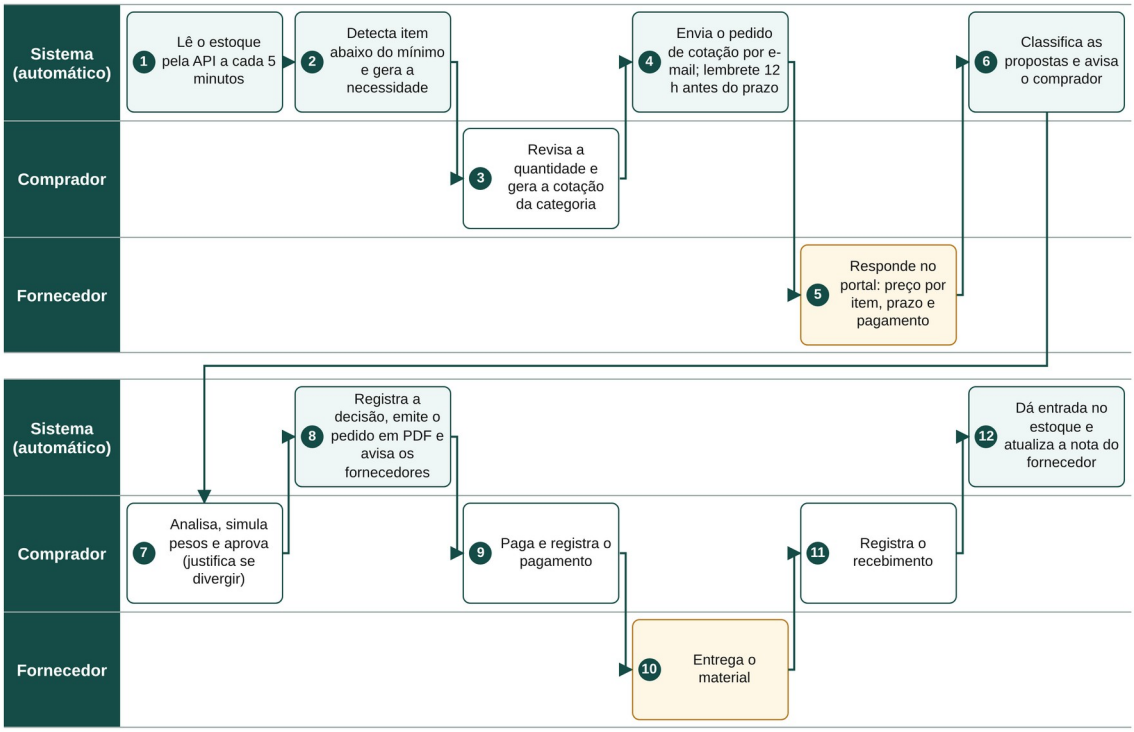


Figura 2 – Fluxo do processo de compra no sistema
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Com as respostas, o sistema apresenta o ranking, a composição da pontuação, os alertas e os preços por item (Figura 3). Na cotação da figura, a proposta mais barata (R$ 493,80) ficou em quarto lugar por ter prazo de 15 dias e histórico baixo, enquanto a primeira colocada, de R$ 600,00, entregava em 2 dias e tinha nota 4,6, somando 92,1 pontos contra 68,6. Se o comprador escolher outra proposta, precisa registrar a justificativa. Após a aprovação, o sistema emite o pedido em PDF, avisa os fornecedores e, com os registros de pagamento e de recebimento, dá entrada no estoque e atualiza a nota do fornecedor. Os 12 requisitos funcionais foram atendidos, e os 27 testes automatizados do algoritmo e das regras de negócio foram aprovados.

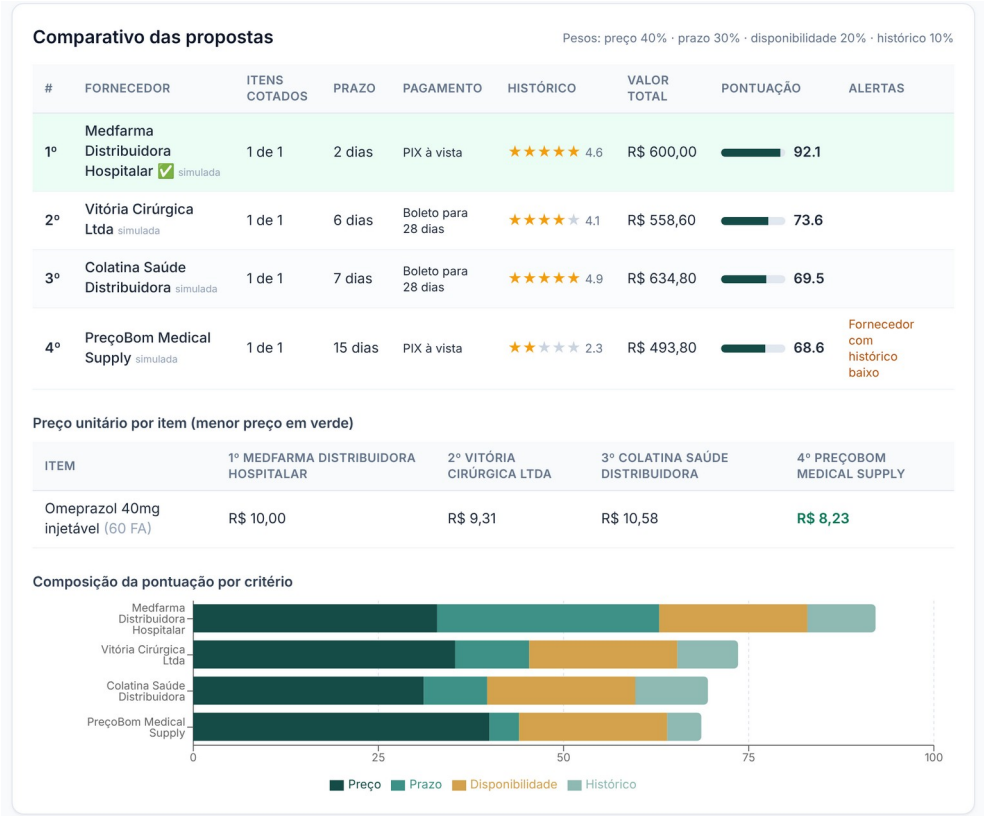


Figura 3 – Comparativo e ranking das propostas de uma cotação
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 COMPARAÇÃO ENTRE O PROCESSO MANUAL E O AUTOMATIZADO

No processo manual, o comprador executa 13 etapas, agrupadas na Tabela 1 em cinco atividades; com o sistema, restam quatro ações: revisar a quantidade, aprovar a proposta, registrar o pagamento e registrar o recebimento. No cenário de demonstração, as 26 propostas foram registradas pelos próprios fornecedores, sem digitação do comprador, as leituras do estoque pela API não tiveram falhas e as seis decisões guardaram ranking, pesos e responsável. Como as propostas desse cenário foram simuladas, os números mostram que o sistema registra cada etapa, e não o comportamento de usuários reais.

Tabela 1 – Atividades do comprador no processo manual e no sistema

Atividade	Processo manual (estimado)	Com o sistema
Identificar itens abaixo do mínimo	24 h (conferência periódica)	Automática, a cada 5 min
Montar e enviar a cotação	2 h	Um clique; envio automático
Cobrar fornecedores sem resposta	Manual, por telefone	Lembrete automático
Digitar e comparar as propostas	3 h	Ranking calculado na hora
Emitir o pedido e avisar fornecedores	1 h	Automático após a aprovação
Total de etapas do comprador	**13**	**4**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Tempos manuais estimados para um ciclo típico de compra.

4.3 ACEITAÇÃO DO SISTEMA PELOS USUÁRIOS

AQUI IREI DESCREVER OS PARTICIPANTES: QUANTOS RESPONDERAM, FUNÇÕES E TEMPO DE EXPERIÊNCIA. TAMBÉM IREI PREENCHER A TABELA 2 E INSERIR O GRÁFICO 1 COM OS RESULTADOS DA PESQUISA. A Tabela 2 apresenta os resultados por construto, e o Gráfico 1 compara as médias.

Tabela 2 – Resultados do questionário por construto do TAM

Construto	Itens	Média	Desvio padrão	Concordância	Alfa de Cronbach
Utilidade percebida (UP)	8	—	—	—	—
Facilidade de uso percebida (FUP)	6	—	—	—	—
Atitude em relação ao uso (AT)	3	—	—	—	—
Intenção de uso (IU)	3	—	—	—	—

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Escala de 1 a 5; concordância = respostas 4 e 5.

[AQUI IREI INSERIR O GRÁFICO COM OS RESULTADOS DA PESQUISA]

Gráfico 1 – Média das respostas por construto do TAM
Fonte: Dados da pesquisa (2026).

AQUI IREI COLOCAR OS RESULTADOS DA PESQUISA: COMENTAR O GRÁFICO 1, AS AFIRMAÇÕES COM MAIOR E MENOR CONCORDÂNCIA, A OPINIÃO DOS FORNECEDORES SOBRE O PORTAL E AS RESPOSTAS DAS PERGUNTAS ABERTAS.

4.4 DISCUSSÃO

A hipótese H1 é sustentada no que depende do comprador, pois a identificação dos itens, o envio e a cobrança das cotações e a comparação das propostas deixam de ser manuais, de acordo com Davenport (1993); o tempo de resposta dos fornecedores, porém, continua fora do controle do sistema. A H2 é sustentada porque a leitura pela API e o registro das propostas pelo fornecedor eliminam a redigitação, que Infante e Santos (2007) associam às falhas de abastecimento. A H3 também se sustenta: cada decisão considera quatro critérios ponderados, em linha com Dickson (1966) e Weber, Current e Benton (1991), e a Figura 3 mostra que o menor preço nem sempre é a melhor escolha. A H4 é sustentada porque cada decisão guarda ranking, pesos, responsável e justificativa. AQUI IREI DISCUTIR OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO, COMPARANDO COM DAVIS (1989) E COM O ALFA MÍNIMO DE 0,70.

Entre as limitações, estão o uso de dados fictícios e de uma API simulada, a estimativa dos tempos manuais e o número reduzido de participantes, que impede generalizar os resultados, além da sensibilidade da pontuação aos pesos escolhidos, mitigada pela simulação de pesos.

CONCLUSÃO

O objetivo de desenvolver e avaliar um sistema web de apoio à decisão para compras hospitalares foi atingido e o problema de pesquisa foi respondido: o Provisa identifica os itens abaixo do estoque mínimo por meio de uma API, envia os pedidos de cotação, recebe as propostas por um portal e as classifica por preço, prazo, disponibilidade e histórico, deixando a decisão com o comprador. Nos testes, 13 etapas manuais foram reduzidas a quatro ações e todas as decisões ficaram

rastreáveis. AQUI IREI COLOCAR UMA FRASE COM A CONCLUSÃO DO QUESTIONÁRIO. Conclui-se que a integração com o estoque, a automação das cotações e a comparação por múltiplos critérios tornam o processo de compras mais ágil, padronizado e transparente. Como trabalhos futuros, sugerem-se a integração com o estoque e o ERP de um hospital real, a medição dos tempos do processo manual, uma amostra maior de participantes e a previsão de demanda pelo histórico de consumo.

AGRADECIMENTOS

Ao professor orientador Allan Stieg Candeia, pela orientação e pelas contribuições ao longo do trabalho; aos profissionais que participaram da avaliação do sistema; e à família, pelo apoio durante o curso.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. **Logística hospitalar**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

BELLI, Cesar Augusto. **Integração web de solicitação e cotação de preços**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2019. Disponível em: <https://furb.br/dsc/arquivos/tccs/monografias/2019_2_cesar-augusto-belli_monografia.pdf>. Acesso em: 19 out. 2026.

BERNARDI, Ana Julia Goulardins et al. **Aplicação de AHP-PROMETHEE como apoio à seleção de fornecedores de produtos de limpeza para uma empresa hospitalar**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29310>. Acesso em: 19 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gestão da cadeia de suprimentos**: estratégia, planejamento e operações. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

CRONBACH, Lee J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. **Psychometrika**, v. 16, n. 3, p. 297-334, 1951.

DAVENPORT, Thomas H. **Process innovation**: reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993.

DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. **MIS Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 319-340, 1989.

DAVIS, Fred D.; BAGOZZI, Richard P.; WARSHAW, Paul R. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. **Management Science**, v. 35, n. 8, p. 982-1003, 1989.

DICKSON, Gary W. An analysis of vendor selection systems and decisions. **Journal of Purchasing**, v. 2, n. 1, p. 5-17, 1966.

FIELDING, Roy T. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Informação e Computação) – University of California, Irvine, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INFANTE, Maria; SANTOS, Maria Angélica Borges dos. A organização do abastecimento do hospital público a partir da cadeia produtiva: uma abordagem logística para a área de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 945-954, 2007.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. São Paulo: Pearson, 2016.

PARAGUASSU, Deyves Mendes; MACEDO, Marcelo Alvaro da Silva. Seleção de fornecedores no setor público: um estudo de caso em Bio-Manguinhos/Fiocruz. **Revista Ciências Administrativas**, Fortaleza, v. 19, n. 2, p. 666-697, 2013.

POWER, Daniel J. **Decision support systems**: concepts and resources for managers. Westport: Quorum Books, 2002.

WEBER, Charles A.; CURRENT, John R.; BENTON, W. C. Vendor selection criteria and methods. **European Journal of Operational Research**, v. 50, n. 1, p. 2-18, 1991.